GeoMindra • 矿产勘探 AI 决策系统 PRD 文档

1. 项目背景

1.1 行业宏观背景

全球矿产勘探正从"已知矿区精查"转向"绿地项目(未勘探区域)大规模筛查"。绿地勘探的价值在于:以极低成本锁定资源潜力区、取得矿权,待资源确认后矿权价值可数十倍增长。但绿地筛查天然面临数据稀缺、周期漫长、专家稀缺三重约束。

随着多模态大模型与 AI 智能体工作流的成熟,"机器消化多源异构地质数据、还原专家判断逻辑、规模化输出勘探决策"第一次具备工程可行性。矿产勘探 AI 由此从"单点工具辅助"迈向"决策级智能体",成为头部勘探团队的差异化能力。

1.2 AI 勘探决策的演进阶段

1. 人工研判阶段(传统模式)

- **特征:**专家人工阅读文献、解译图件、综合物探化探,经验驱动,结论因人而异,单项目周期以月甚至年计。
- **局限:**顶尖专家稀缺,判断是"隐性直觉",无法规模化复制到全球绿地项目。

2. 单点工具辅助阶段

- **特征:**遥感解译软件、物探反演工具等各自为战,处理单一数据维度。
- **局限:**多源数据割裂,工具只做"计算"不做"判断",整合与决策仍压在专家身上。

3. 通用大模型尝鲜阶段

- **特征:**直接用泛化大模型读文献、答问题,具备一定语义理解能力。
- **局限:**不懂地质专业、易产生幻觉、黑箱不可溯源——恰恰是勘探决策最不能接受的三点。

4. 模型矩阵 + 三次蒸馏阶段(本产品 GeoMindra)

- **特征:**以 MoE 混合专家智能体为认知底座,用不同 Expert 处理不同数据维度,通过三次蒸馏注入专家思想、泛化能力与矿区实战数据;每条结论可溯源,每打一孔越来越准。
- **价值:**把"数月的人工研判"压缩到数小时,把"专家的隐性直觉"沉淀为可复制、可验证的决策能力。

1.3 技术路线对比

维度	单一通用大模型	传统 ML / 规则工具	模型矩阵 + 三次蒸馏(本产品)
地质专业度	弱,易幻觉	依赖人工规则	强,蒸馏专家思想
多模态处理	有限	单维度为主	文献/照片/遥感/物探/剖面全覆盖
可溯源性	黑箱	部分可解释	每条结论回溯原始证据
越用越准	否	否	动态识别 + 经验回放,边采边探
工程落地	延迟高、成本高	难整合	按矿区指纹动态调度 Expert

> **技术总结**
>
> "模型矩阵处理多维地质数据 + 三次蒸馏注入专家经验 + 动态路由按矿区指纹调度"的架构,是当前矿产勘探 AI 决策的最优解,也是本产品的技术基调。

2. 用户与场景分析

2.1 用户画像分析

1. 资深地质专家(核心用户)

- **画像:**20–40 年经验的勘探 / 地质专家,最终决策与署名的责任人。
- **核心场景:**对 AI 产出的靶区、成矿概率、研判报告做复核与定夺。
- **核心诉求:**结论要能查到依据、能自己调、能直接改——"敢 signoff"。
- **痛点:**黑箱结论不敢用;一旦出错无法追因,职业风险高。

2. 勘探项目决策者 / 投资方

- **画像:**矿业公司项目负责人、投资决策者。
- **核心场景:**在众多绿地区块中决定"哪些值得取矿权、值得投入实地勘探"。
- **核心诉求:**用低成本数据快速锁定高潜力靶区,降低早期试错成本。
- **痛点:**传统评估慢且贵,错失窗口或误投资源。

3. 初级地质 / 数据工程师

- **画像:**承担资料整理、数据预处理的执行人员。
- **核心场景:**把多语种、多格式的历史资料整理成可用数据。
- **核心诉求:**自动化处理暗数据,降低重复劳动门槛。
- **痛点:**大量历史报告沉睡在扫描件 / 表格里,人工整合效率极低。

> **用户洞察总结**
>
> AI 勘探决策落地的最大障碍,不是"算得准不准",而是
>
> 核心用户(资深专家)是决策与担责的人,产品必须让其**可溯源、可配置、可接手**,否则再高的精度也无法转化为采纳。

2.2 场景痛点矩阵

用户	典型场景	当前痛点	对产品的要求
资深专家	复核 AI 靶区与报告	黑箱、不敢 signoff	结论可溯源、可编辑接手
决策者 / 投资方	绿地区块取舍	评估慢且贵	低成本快速输出成矿概率
初级工程师	历史资料整理	暗数据沉睡、人工慢	自动预处理与结构化入库

2.3 产品愿景与目标

构建「**可溯源、可配置、可接手、越用越准**」的矿产勘探 AI 决策体系,让地质专家愿意采纳并接手 AI 的结论,真正实现从"工具辅助"到"决策伙伴"的进化。

一句话定位:基于 MoE 模型矩阵与三次蒸馏的、结论全程可溯源的矿产勘探 AI 决策系统。

2.4 核心目标(OKR)

说明:下表 KR 中,已由三大实战案例验证的写明验证来源;尚无线上基线的目标值标【待团队确认】,不做估算。

目标(O)	关键结果(KR)	当前 / 目标
让专家敢用 AI 结论	核心结论可溯源至原始证据的比例	目标 100%(机制已落地)
	专家对 AI 靶区的采纳率	三案例均获现场专家认可;线上基线【待团队确认】
大幅提升勘探效率	文献筛选相对人工的效率提升	约 8 倍(16h → <2h,纳米比亚)
	多模态综合分析周期	由月级压缩至小时级(坦桑尼亚案例)
提升靶区精度	双盲回测命中已知矿体	棠溪:精准命中已开采矿体
	增量靶区发现能力	棠溪:发现增量隐伏靶区
扩大覆盖与数据飞轮	覆盖矿区数 / 区域	100–200 座,非洲 80%+

3. 需求分析

3.1 功能性需求

1. 多模态数据理解 ★ ★ ★

- 统一接入多语种文献、带地理元数据的野外照片、卫星遥感(多光谱 / 高光谱 / SAR)、电法 / 磁法 / 化探、地质剖面图等多源异构数据。
- 对多格式原始文件(图片 / 表格 / 文字)先做自研预处理提取有效信息,再交模型分析。

> **典型任务示例**
>
> "筛选这 33 篇文献里与本区块成矿相关的部分" → 五维度评分,输出 12 篇高相关。
>
> "分析这 99 张野外照片的蚀变与矿化线索" → 视觉识别 + 结构化归纳。

2. 文献智能筛选

- 按空间、地层、构造、矿化类型、方法学五个维度对文献逐篇评分,筛出高相关资料入核心知识库。

3. 多模态勘探分析

- 遥感四阶段解译:①多光谱岩性识别 → ②氧化还原环境(Fe^{3+}/Fe^{2+} 指数 + 植被掩膜)→ ③控矿构造提取(DEM + SAR)→ ④多证据加权叠加,输出成矿概率分布图。
- 野外照片视觉分析、物探数据反演、地质构造解译等由对应 Expert 承担。

4. 可信输出与溯源

- 输出 0–100 分级成矿概率分布图与结构化研判报告;每条结论标注其证据来源(对应文献 / 照片 / 遥感证据),可点击回溯。

5. 人机协同与动态更新

- 专家可配置模型矩阵中各 Expert 与参数;研判报告支持直接编辑、批注、接手并保留痕迹。
- 动态识别与经验回放:每完成一个勘探孔,新数据纳入判断、动态修正后续预测(边采边探)。

3.2 非功能性需求

1. 性能需求

- 单项目端到端分析耗时、并发处理能力:【待团队确认】(目标为将月级人工研判压缩至小时级,已在坦桑尼亚案例验证量级)。

2. 鲁棒性需求

- 有限数据适应性:在仅数篇文献的极端数据条件下仍能产出有价值分析(津巴布韦 SG6255 铬矿已验证)。
- 异常输入(数据缺失 / 格式错误)的识别与告警。

3. 安全与隐私

- 上传数据经转码处理,云端数据"可用不可见",不可还原;自有数据存自建服务器,不联网共享。
- 涉及跨境勘探数据满足数据不出境要求。

4. 可迭代性

- 支持模型矩阵的 Expert 热更新;结论 Bad Case 自动采集 → 专家复核 → 回流迭代,形成数据飞轮。

4. 系统架构概览

4.1 四层架构设计

GeoMindra 是"思考(决策大脑)"层,与感知、触达、记忆三层协同构成完整体系:

- **Geo Mindra —— 思考:**决策大脑,本 PRD 核心,负责多模态分析与勘探决策。
- **Geo Voyant —— 感知:**透视地球的感知系统(遥感 / 物探数据获取)。
- **Geo Nexus —— 触达:**软硬连接的触角(勘探无人机、矿用机器人等硬件集群)。
- **Geo Matrix —— 记忆:**存储地球的资产生态(数据与资产沉淀)。

4.2 模型矩阵与协同策略

核心策略为"**按矿区指纹动态调度 Expert,多证据融合裁决**":系统以 MoE 混合专家智能体为认知底座,由动态路由机制(Router)根据矿区"指纹"(矿种 / 地质条件)按需调用相应 Expert,配合多模态融合、回溯验证与模拟钻探算法完成分析,最终由融合模块综合多源证据输出结论。

- 地质构造解译 Expert
- 反演计算 Expert
- 岩性 / 蚀变识别 Expert
- 卫星 / 无人机遥感识别 Expert

4.3 模型技术选型

1. 模型矩阵 vs 单一大模型

维度	单一大模型	模型矩阵(本产品)
专业深度	泛而不精	每个 Expert 深耕一个维度

维度	单一大模型	模型矩阵(本产品)
可溯源	黑箱	结论可定位到具体 Expert 与证据
可干预	难	专家可配置 Expert 与参数
扩展性	整体重训	按矿区指纹增删 / 调度 Expert

核心判断

矿产勘探数据多源异构、矿区差异极大,"一个大模型包打天下"既不可溯源也难以适配。

模型矩阵在**专业深度、可溯源、可干预、可扩展**上提供了最佳平衡,是特定工程约束下的最优架构选择,而非对单一大模型的简单替代。

2. 训练路线:三次蒸馏(了解)

模型的具体训练由算法团队负责,产品侧理解其原理即可。三次蒸馏层层递进:

- **第一次·蒸馏专家思想:**机器反复调参匹配专家已知结论,还原其隐性判断逻辑为可量化参数(核心壁垒)。
- **第二次·蒸馏泛化模型:**泛化大模型输出不直接用,重导入智能体工作流二次蒸馏,借通用能力而不被黑箱绑架。
- **第三次·矿区实战数据:**100–200 座矿区实战数据沉淀,配合经验回放,越用越准。

5. 核心分析场景确定 ★ ★ ★ ★ ★

分析场景的定义质量,直接决定系统能力的上限与投入的性价比。场景划分过粗则无法区分专家真实需求,过细则长尾数据稀疏、难以收敛。因此场景确定不是一次性头脑风暴,而是一套可量化、可迭代、可验证的系统方法。

核心原则

- **以专家为中心:**从专家真实勘探工作流出发,而非从技术能力出发。
- **数据驱动:**场景权重基于真实项目中的任务普遍性与决策影响度。
- **MECE 分解:**分析能力体系满足"相互独立、完全穷尽"。

- **渐进式覆盖:**P0 → P1 → P2 分期交付,优先覆盖最高价值刚需。
- **持续校准:**基于专家反馈与线上 Bad Case 持续迭代场景边界。

5.1 专家勘探旅程映射

不从"系统能做什么"出发,而从"专家在一个勘探项目全流程中自然产生什么分析需求"出发,穷举所有可能的分析触点。

阶段	专家在做什么	产生的分析需求
① 项目立项	判断区块是否值得投入	低成本成矿潜力初判
② 资料收集	整理多语种 / 多格式历史资料	文献筛选、暗数据激活
③ 数据解读	解译遥感、物探、照片、剖面	多模态勘探分析
④ 靶区圈定	综合多证据定位矿体	成矿概率分布、靶区预测
⑤ 钻探验证	实钻校验并更新认知	动态识别、经验回放

核心发现

"数据解读"与"靶区圈定"是贯穿项目、决定成败的主战场,也是 AI 价值密度最高的环节;

"资料收集"阶段的暗数据激活,是把沉睡数据转为决策资产的关键第一步。

5.2 任务价值分析(替代消费级"频次分析")

矿产勘探为低频高价值场景,不存在消费级产品的"日活请求分布"。因此用两个可评估维度替代频次:

- **任务普遍性:**该分析任务在勘探项目中出现的广泛程度。
- **决策影响度:**该任务做好 / 做错对最终勘探决策的影响幅度。

说明:上述维度的量化排序需随线上项目数据积累后校准,当前基于三大案例的定性判断;精确权重【待团队确认】。

5.3 MECE 逐级分解分析能力

按"相互独立、完全穷尽"原则,将勘探分析能力拆为互不重叠、合并穷尽的模块:

- 文献情报:筛选、评分、关联。

- 遥感解译:岩性 / 氧化还原 / 构造 / 概率叠加。
- 物探反演:电法 / 磁法 / 化探数据反演。
- 构造与岩性:地质构造解译、蚀变识别。
- 综合决策:成矿概率、靶区预测、研判报告。
- 域外兜底:超出勘探域的请求,明确拒识。

5.4 复杂度与边际价值评估

1. 复杂度评分模型

每个分析能力从三个子维度打分(1–5),加权得到复杂度:

子维度	含义	权重
数据多样性	涉及的数据类型数量与异构程度	0.40
多物理场耦合度	需跨电法 / 磁法 / 遥感等综合推理的程度	0.35
专家依赖度	对专家隐性经验的依赖程度	0.25

复杂度 = 0.40 × 数据多样性 + 0.35 × 多物理场耦合度 + 0.25 × 专家依赖度。

2. 边际价值评估

除复杂度外,评估"做好该能力"对勘探决策的提升幅度。高边际价值能力(如成矿概率、靶区预测)即便复杂度高,也应优先投入。

5.5 优先级矩阵与分期策略

将各分析能力投放到"任务价值 × 复杂度 × 边际价值"矩阵,分期交付:

分期	覆盖能力	定位
P0 必选	文献筛选、遥感四阶段解译、成矿概率输出、结论溯源	已在三大案例验证,生产级
P1 扩展	物探反演、野外照片分析、动态识别与经验回放	可用级,随项目增强
P2 长尾	极稀疏数据场景、跨矿种泛化	持续迭代,专家兜底

6. 数据与知识工程规范 ★ ★ ★ ★ ★

6.1 核心知识来源定义

GeoMindra 的"数据"不是单一标注语料,而是三类知识,分别对应三次蒸馏的输入:

1. 专家知识(核心壁垒)

- 15–20 位国际顶尖地质专家(40 年以上经验)的找矿判断;专家均已签署协议,蒸馏无法律风险。

2. 泛化模型与公开知识

- 泛化大模型(如 Google AI 等)及公开渠道的地质文献、论文,提供通用地质常识与语义能力。

3. 矿区实战数据

- 专家团队全球经手的 100–200 座矿区实战数据,目前覆盖非洲 80% 以上;局部数据可推演周边潜力。

6.2 数据需求总览

> 说明:矿产勘探的"数据量"以矿区 / 专家 / 文献为单位,而非消费级的标注条数。下表给出真实量级;具体文献量与结构化条数【待团队确认】。

维度	当前量级	说明
专家知识源	15–20 位(40 年+经验)	已签协议,一次性重投入蒸馏
矿区实战数据	100–200 座	非洲 80%+,持续回流
文献 / 暗数据	随项目积累	多语种多格式,OCR/NLP 激活【条数待确认】

6.3 数据采集与积累方案

渠道	作用	机制
专家访谈与蒸馏	还原专家隐性判断逻辑	反复调参匹配专家已知结论

渠道	作用	机制
实战项目回流	沉淀矿区数据、动态校准	每打一孔纳入、经验回放
公开文献 / 泛化模型	补充通用地质知识	自研预处理 + 二次蒸馏
暗数据激活	唤醒沉睡历史资料	AI OCR & NLP 结构化入库

6.4 知识标注体系(五维度评分)

文献 / 资料入库时,按五维度逐篇评分,决定其是否纳入核心知识库;同时以矿区"指纹"标注对应的分析参数与算法。

评分维度	含义
空间相关性	与目标区块的地理 / 地质空间关联
地层相关性	地层层序与成矿背景的匹配度
构造相关性	控矿构造特征的关联程度
矿化类型相关性	矿化 / 蚀变类型的一致性
方法学参考价值	勘探方法与技术路线的可借鉴性

6.5 质量控制体系

- **双盲验证:**靶区预测不提供已知矿体坐标,用实钻 / 已开采位置回测命中率(棠溪案例采用)。
- **专家交叉核对:**关键结论由现场地质专家复核,确认后纳入正例。
- **来源合规:**蒸馏来源专家均已签署协议,来源可追溯。

6.6 数据安全与合规

- **可用不可见:**上传数据经转码,云端不可还原为原始状态。
- **自主可控:**自建服务器、不联网共享,底层代码 80% 自研。
- **可验证计算:**同态加密、zk-SNARKs(零知识证明)解决黑盒信任,区块链支撑资产确权。
- **数据不出境:**跨境勘探数据满足所在国数据主权要求。
- **数据伦理:**蒸馏来源为已签协议专家与公开泛化模型,属"理解再创作",不构成侵权。

7. 产品原型设计

面向核心用户(资深专家)的关键界面,围绕"可溯源、可配置、可编辑接手"三条产品原则设计,包含以下三个核心界面:

- **研判报告与可溯源交互:**结论可点击回溯至原始证据(文献 / 照片 / 遥感),专家可直接编辑、批注、接手并保留痕迹。
- **成矿概率分布与可视化:**0–100 分级成矿概率图、专题图件,结合 MR + 4D 全息地球模型呈现。
- **模型矩阵配置:**专家可启用 / 停用各 Expert 并调整参数,理解并干预决策逻辑,而非被动接受结果。

附录 · 术语表

术语	说明
模型矩阵	用不同 Expert 处理不同维度地质数据、再整合结论的架构,区别于单一大模型。
MoE 混合专家智能体	认知底座架构,按需调用不同 Expert,可简称"专家智能体"。
三次蒸馏	依次蒸馏专家思想、泛化模型能力、矿区实战数据。
矿区"指纹"	每个矿区因矿种、地质条件不同而对应独立的分析参数与算法组合。
动态识别与经验回放	每完成一个勘探孔即纳入新数据、动态修正后续预测的机制。
可用不可见	数据经转码后云端可计算但不可还原为原始状态的安全机制。
暗数据激活	通过 OCR/NLP 把沉睡历史资料结构化、纳入可用知识库。
MECE	相互独立、完全穷尽,用于保证分析能力体系不重叠、不遗漏。

— 文档结束 —